

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 4

Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը ֆունկցիաներում

Պահանջ. յուրաքանչյուր առաջադրանքում կիրառել string տիպի դաշտեր, struct կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված և առանձին ֆունկցիաներ զանգվածի մշակման համար:

Ծրագրի կոդը

```
#include <iostream>

#include <string>

#include <iomanip>

using namespace std;

// Song կառուցվածքի հայտարարումը

struct Song {

    string title;

    string performer;

    string genre;

    double duration; // տևողությունը րոպեներով (օրինակ՝ 3.45)

}; // 1. Երգերի ցուցակի արտածման ֆունկցիա

void printSongs(const Song songs[], int size) {

    cout << "\n--- ԵՐԳԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ ---\n";

    cout << left << setw(20) << "Վերնագիր"

        << setw(20) << "Կատարող"

        << setw(15) << "Ժանր"

        << setw(10) << "Տևողություն" << endl;

    cout << string(65, '-') << endl;

    for (int i = 0; i < size; ++i) {

        cout << left << setw(20) << songs[i].title
```

```

    << setw(20) << songs[i].performer

    << setw(15) << songs[i].genre

    << setw(10) << songs[i].duration << " ը." << endl; } }

```

// 2. Ամենաերկար երգը գտնող ֆունկցիա

```

void findLongestSong(const Song songs[], int size) {

    if (size <= 0) return;

    int maxIndex = 0;

    for (int i = 1; i < size; ++i) {

        if (songs[i].duration > songs[maxIndex].duration) {

            maxIndex = i; } }

    cout << "\n--- ԱՄԵՆԱԵՐԿԱՐ ԵՐԳԸ ---\n";

    cout << "Վերնագիր: " << songs[maxIndex].title << endl;

    cout << "Կատարող: " << songs[maxIndex].performer << endl;

    cout << "Ժանր: " << songs[maxIndex].genre << endl;

    cout << "Տևողություն: " << songs[maxIndex].duration << " ը." << endl;}

```

// 3. Տրված կատարողի երգերն արտածող ֆունկցիա

```

void printSongsByPerformer(const Song songs[], int size, const string& targetPerformer) {

    cout << "\n--- ԵՐԳԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂ՝\n" << targetPerformer << "\n ---\n";

    bool found = false;

    for (int i = 0; i < size; ++i) {

        if (songs[i].performer == targetPerformer) {

            cout << "- " << songs[i].title << " (" << songs[i].genre << ", " << songs[i].duration << " ը.)"
<< endl;

            found = true; } }

    if (!found) {

        cout << "Այս կատարողի երգեր չեն գտնվել:" << endl;}}

```

// 4. Տրված ժանրի երգերի քանակը հաշվող ֆունկցիա

```

int countSongsByGenre(const Song songs[], int size, const string& targetGenre) {

    int count = 0;

```

```

for (int i = 0; i < size; ++i) {

    if (songs[i].genre == targetGenre) {

        count++;} }

return count;}

int main() { // Հայերեն տառերի ճիշտ արտաձման համար (կախված կոմպայլերից)

    system("chcp 65001 > nul");

    const int SIZE = 3; // Փորձարկման նպատակով կարող եք դնել 10

    Song songs[SIZE];

    cout << "Մուտքագրեք " << SIZE << " երգի տվյալներ (Վերնագիր, Կատարող, Ժանր,
    Տևողություն):\n";

    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {

        cout << "\nԵրգ #" << (i + 1) << endl;

        cout << "Վերնագիր: ";

        cin >> ws; // մաքրում է նախորդ մուտքագրման մնացորդային բացատները

        getline(cin, songs[i].title);

        cout << "Կատարող: ";

        getline(cin, songs[i].performer);

        cout << "Ժանր: ";

        getline(cin, songs[i].genre);

        cout << "Տևողություն (րոպեներով, օրինակ՝ 3.5): ";

        cin >> songs[i].duration; }

    // Ֆունկցիաների կանչեր

    printSongs(songs, SIZE);

    findLongestSong(songs, SIZE);

    string searchPerformer;

    cout << "\nՄուտքագրեք կատարողի անունը որոնման համար: ";

    cin >> ws;

    getline(cin, searchPerformer);

    printSongsByPerformer(songs, SIZE, searchPerformer);

```

```

string searchGenre;

cout << "\nՄուտքագրեք ժանրը քանակը հաշվելու համար: ";

getline(cin, searchGenre);

int genreCount = countSongsByGenre(songs, SIZE, searchGenre);

cout << "\"" << searchGenre << "\" ժանրի երգերի քանակը՝ " << genreCount << endl;

return 0;}

```

Ծրագրի Հիմնական Մասերի Բացատրությունը

- **struct Song:** Ստեղծվել է կառուցվածք, որը պարունակում է երգին վերաբերող բոլոր չորս անհրաժեշտ string և double տիպի դաշտերը:
- **Չանգվածի մուտքագրում:** Օգտագործվել է getline ֆունկցիան՝ տողային տվյալները (ներառյալ բացատները) սխալներից խուսափելով կարդալու համար:
- **Ֆունկցիոնալություն:**
 - Ցուցակի արտաձման համար օգտագործվել է iomanip գրադարանի setw և left ֆունկցիաները՝ գեղեցիկ աղյուսակային տեսք ապահովելու համար:
 - Ամենաերկար երգը որոշվում է պարզ համեմատության ալգորիթմով:
 - Ժանրերի հաշվարկն ու կատարողների որոնումն իրականացվում են զանգվածի տարրերի հերթական անցմամբ (linear search):